

Группа К3221

К работе допущен 19.12.2025

Студент Сакулин Иван

Работа выполнена _____

Преподаватель Курашова С.А.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 4.05 Изучение интерферометра Майкельсона

1. Цель работы

Изучение работы интерферометра Майкельсона и определение по интерференционной картине длины волны и ширины спектральной линии источника света.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

- 1) Юстировка интерферометра.
- 2) Экспериментальное определение ширины пропускания фильтра.
- 3) Определение длины волны ртутной лампы в зеленой области спектра.

3. Объект исследования

Интерференционная картина полос равного наклона, формируемая в интерферометре Майкельсона при использовании ртутной лампы как источника света.

4. Метод экспериментального исследования

Подсчёт интерференционных колец, основанный на измерении изменения интерференционной картины при варьировании разности хода лучей в интерферометре Майкельсона.

5. Рабочие формулы и исходные данные

Длина волны света: $\lambda = \frac{2D}{n}$, длина когерентности: $L_{\text{ког}} = 2D$,

где D — перемещение зеркала, n — число интерференционных полос.

Время когерентности $\tau_{\text{ког}} = \frac{L_{\text{ког}}}{c}$.
 Ширина линии спектра $\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{L_{\text{ког}}}$.

6. Измерительные приборы

Таблица 1 — Измерительные приборы

Наименование	Предел измерений	Цена деления	Δ_u
Микрометрический винт	800 мкм	1 мкм	1 мкм

7. Схема установки

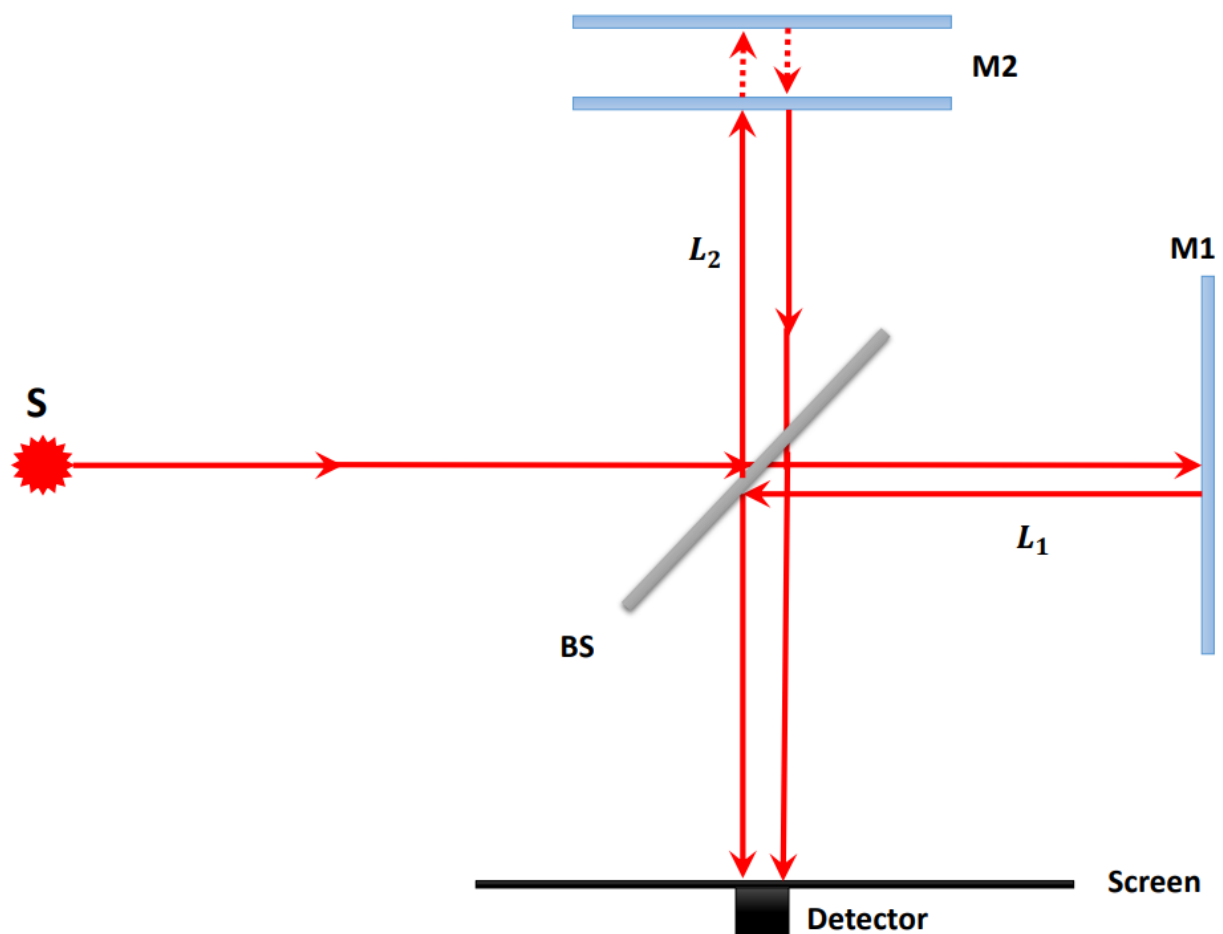


Рисунок 1 — Схема установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 2 — Длина волны и параметры когерентности излучения

N	d_1 , мкм	d_2 , мкм	D , мкм	n , шт	λ_N , мкм	λ , мкм
1	675	680	5	19	0.53	0.59 ± 0.08
2	675	680	5	16	0.63	
3	675	680	5	20	0.50	
4	680	685	5	15	0.67	
5	680	685	5	19	0.53	
6	680	685	5	14	0.71	
7	685	690	5	18	0.63	

Таблица 3 — Определение длины когерентности излучения

N	d_1 , мкм	d_2 , мкм	D , мкм	L , мкм
1	533	727	97	180 ± 30
2	534	706	86	
3	565	741	88	

9. Расчет результатов косвенных измерений

Время когерентности $\tau = \frac{L_{\text{ког}}}{c} = \frac{1.8 \cdot 10^{-4}}{3 \cdot 10^8} = (6 \pm 1) \cdot 10^{-13} \text{ с}$.

Ширина линии спектра $\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{L_{\text{ког}}} = \frac{0.3481 \cdot 10^{-12}}{180 \cdot 10^{-6}} = (1.93 \pm 0.32) \cdot 10^{-9} \text{ м}$.

10. Расчет погрешностей измерений

Время когерентности $\Delta\tau = \tau \cdot \frac{\Delta L_{\text{ког}}}{L_{\text{ког}}} \approx 1 \cdot 10^{-13} \text{ с}$.

Ширина линии спектра $\Delta_{\Delta\lambda} = \Delta\lambda \cdot \sqrt{\left(\frac{2\Delta\lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2} \approx 0.32 \cdot 10^{-9} \text{ м}$.

12. Окончательные результаты

Длина волны излучения

$$\lambda = (0.59 \pm 0.08) \text{ мкм}; \quad \varepsilon = 14\%; \quad \alpha = 0.95$$

Относительное отклонение от табличной $\lambda = 0.546 \text{ мкм}$: $\delta\lambda = 8\%$

Длина когерентности: $L_{\text{ког}} = (180 \pm 30) \text{ мкм}$; $\varepsilon = 17\%$; $\alpha = 0.95$

Время когерентности: $\tau_{\text{ког}} = (0.6 \pm 0.1) \text{ пс}$; $\varepsilon = 17\%$; $\alpha = 0.95$

Ширина линии спектра: $\Delta\lambda = (1.93 \pm 0.32) \text{ нм}$; $\varepsilon = 17\%$; $\alpha = 0.95$

13. Выводы и анализ результатов работы

В ходе работы был изучен принцип действия интерферометра Майкельсона. По интерференционной картине полос равного наклона была экспериментально определена длина волны зелёной линии ртутной лампы, полученное значение согласуется с табличным в пределах погрешности. Была оценена длина и время когерентности излучения, а также ширина спектральной линии, они сравнимы с табличными характеристикам.

Контрольные вопросы

1. Интерференция — это явление устойчивого перераспределения интенсивности при наложении когерентных волн вследствие их фазовых соотношений.
2. Когерентными называются волны, имеющие одинаковую частоту и постоянную во времени разность фаз.
3. Потому что их фазы меняются случайным образом, и усреднение по времени уничтожает интерференционный эффект.
4. Порядок интерференции — это число длин волн, укладывающихся в разности хода:

$$m = \frac{\Delta}{\lambda}.$$

5. Временная когерентность — это способность волны сохранять фазовую связь во времени.
6. Длина когерентности — максимальная разность хода, при которой наблюдается интерференция:

$$L_{\text{ког}} = c\tau_{\text{ког}}.$$

Время когерентности — время сохранения фазовой связи:

$$\tau_{\text{ког}} = \frac{L_{\text{ког}}}{c}.$$

7. Свет от источника делится светоделительной пластиной на два луча, отражающихся от зеркал и интерферирующих после повторного прохождения через светоделитель.
8. Возможны полосы равного наклона (концентрические кольца) и полосы равной толщины (параллельные полосы).
9. Да, при условии когерентности источника.
10. В центре интерференционной картины будет наблюдаться максимум или минимум интенсивности в зависимости от фазового сдвига.
11. Линза формирует квазипараллельный пучок и обеспечивает наблюдение интерференционных полос равного наклона.
12. В формуле вместо расстояния до источника появляется эффективное расстояние, определяемое фокусным расстоянием линзы:

$$z \rightarrow f.$$

13. По числу интерференционных полос при известном смещении зеркала:

$$\lambda = \frac{2D}{n}.$$

14. Отсчёт производится по основной шкале и барабану микрометрического винта. Цена деления составляет 1 мкм, что определяет точность измерения.
15. Длина когерентности определяется по разности положений зеркала, при которых интерференционные полосы исчезают:

$$L_{\text{кор}} = |d_2 - d_1|.$$